

PRONTUARIO DE FÓRMULAS DE CÁLCULO ELÉCTRICO

Manual Técnico de Referencia según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y Guías de Aplicación

Este compendio de fórmulas recopila los criterios fundamentales establecidos en el **REBT** para las labores de diseño, verificación y dimensionamiento de líneas e instalaciones receptoras en baja tensión. La correcta determinación de la sección de los conductores es vital para garantizar la seguridad contra sobreintensidades y asegurar la eficiencia energética limitando las pérdidas por caída de tensión.

1. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE CONDUCTORES (ITC-BT-19 / GUÍA ANEXO 2)

El dimensionado de los conductores activos (fases y neutro) en cualquier instalación eléctrica debe satisfacer simultáneamente **tres criterios obligatorios** de seguridad y funcionalidad física:

A) Criterio de Caída de Tensión (Limitación Funcional)

Las secciones calculadas deben asegurar que la pérdida de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización no supere los límites prescritos. Según la **ITC-BT-19**, para instalaciones interiores de vivienda es del **3%**, y para otros usos del **3% para alumbrado** y del **5% para otros usos**.

LÍNEAS MONOFÁSICAS (230 V)

$$S = 2 \cdot P \cdot L / (\gamma \cdot \Delta U \cdot V) \quad \text{o} \quad S = 2 \cdot I \cdot L \cdot \cos(\varphi) / (\gamma \cdot \Delta U)$$

S: Sección del conductor en mm², **P**: Potencia activa transmitida en vatios (W), **L**: Longitud de la línea en metros (m), **V**: Tensión de fase nominal (230 V), **ΔU**: Caída de tensión máxima permitida en voltios (V), **γ**: Conductividad eléctrica del material a la temperatura de servicio (m/(Ω·mm²)), **I**: Intensidad de diseño del circuito en amperios (A), **cos(φ)**: Factor de potencia del circuito

LÍNEAS TRIFÁSICAS (400 V)

$$S = P \cdot L / (\gamma \cdot \Delta U \cdot V_L) \quad \text{o} \quad S = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot \cos(\varphi) / (\gamma \cdot \Delta U)$$

V_L: Tensión de línea nominal entre fases (400 V), **ΔU**: Caída de tensión máxima permitida entre fases en voltios (V), **Otros**: Variables idénticas al cálculo monofásico

Conductividades del Cobre y Aluminio a Temperatura de Servicio (γ)

La Guía Técnica del REBT (Anexo 2) recomienda utilizar los valores de conductividad correspondientes a la temperatura de régimen permanente del conductor en servicio. Es un error crítico calcular con la conductividad en frío (20 °C), ya que la resistencia aumenta al calentarse el cable por efecto Joule, subestimando la caída de tensión:

Material Conductor	Conductividad a 20 °C (m/(Ω·mm²))	Conductividad a 70 °C (m/(Ω·mm²)) [Para aislamiento de PVC]	Conductividad a 90 °C (m/(Ω·mm²)) [Para aislamiento de XLPE/EPR]
Cobre (Cu)	56	48	44
Aluminio (Al)	35	30	28

B) Criterio de Capacidad Térmica (Intensidad Admisible, I_{adm})

La corriente de diseño (I_b) no debe sobrepasar la capacidad de disipación térmica del cable definida por su método de instalación, aislamiento y ambiente. La regla de protección fundamental según la **ITC-BT-22** es:

CONDICIÓN DE DISEÑO TÉRMICO Y PROTECCIÓN

$$I_b \leq I_n \leq I_{adm} \quad \text{y} \quad I_{adm} = I_{base} \cdot F_t \cdot F_g \cdot F_s$$

I_b : Intensidad de diseño del circuito (A), I_n : Intensidad nominal del interruptor automático (calibre de protección), I_{adm} : Intensidad admisible corregida del conductor en la instalación real, I_{base} : Intensidad admisible básica bajo condiciones normales al aire o enterrado (UNE-HD 60364-5-52), F_t : Factor de corrección por temperatura ambiente real (distinta a 40°C al aire o 25°C enterrado), F_g : Factor de corrección por agrupación de múltiples circuitos adyacentes, F_s : Factor de corrección por radiación solar directa (típicamente 0,9 en redes aéreas según ITC-BT-06)

C) Criterio térmico ante Cortocircuitos (Fórmula Adiabática)

Durante un fallo de cortocircuito, la elevación de temperatura en el conductor debe limitarse para evitar la destrucción inmediata del aislamiento. Se comprueba mediante la ecuación adiabática (válida para transitorios de corta duración $t \leq 5s$):

SECCIÓN MÍNIMA POR CORTOCIRCUITO ADIABÁTICO

$$S \geq I_{cc} \cdot \sqrt{t} / K$$

S : Sección mínima requerida en el conductor frente a cortocircuito (mm²), I_{cc} : Corriente de cortocircuito máxima prevista en el punto de la instalación (A), t : Tiempo de despeje del cortocircuito de la protección en segundos (s), K : Constante del conductor que depende del metal y del tipo de aislamiento termo-plástico o termo-estable

Valores de la Constante K de Cortocircuito

La constante K resume las propiedades de densidad de corriente térmica transitoria del material conductor desde la temperatura nominal máxima de servicio (70°C o 90°C) hasta el límite transitorio del aislamiento (160°C o 250°C):

Material del Cable	Aislamiento PVC (Temp. límite = 160°C)	Aislamiento XLPE / EPR (Temp. límite = 250°C)
Conductores de Cobre (Cu)	115	143
Conductores de Aluminio (Al)	76	94

2. DIMENSIONADO DE NEUTROS Y CONDUCTORES DE PROTECCIÓN (PE)

Tanto el conductor de neutro como los de protección se calculan bajo reglas específicas para garantizar el retorno equilibrado de cargas no lineales y la derivación segura de fugas a tierra:

A) Relación de Sección de los Conductores de Protección (S_p)

Según la **ITC-BT-19** y la **ITC-BT-18**, la sección mínima de los conductores de protección se calculará directamente en relación a la sección de fase (S) instalada (siempre que se use el mismo metal):

Sección de los conductores de fase (S) en mm ²	Sección mínima del conductor de protección (S_p) en mm ²	Mínimos reglamentarios si discurre independiente (PE al exterior de canalización)
$S \leq 16$	$S_p = S$	2,5 mm ² con protección mecánica de tubo.
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$	4,0 mm ² sin protección mecánica de tubo.
$S > 35$	$S_p = S / 2$	Se aplica la tabla o cálculo por la fórmula general.

B) Relación de Sección del Conductor de Neutro (S_n)

Para **redes interiores e industriales**, debido a la presencia de armónicos provocados por cargas no lineales (dispositivos informáticos, rectificadores, balastos), la **ITC-BT-19** exige que la sección de neutro sea **como mínimo igual a la de fase** (salvo justificación por cálculo). Para **redes de distribución subterránea** (ITC-BT-07), el neutro puede reducirse en sistemas equilibrados trifásicos según la siguiente relación:

Sección de Conductores de Fase (S) en mm ²	Sección Mínima del Conductor Neutro (S_n) en mm ² (Redes Subterráneas)	Observaciones del Neutro
6	6	En redes trifásicas con fase ≤ 10 mm ² (Cu) o ≤ 16 mm ² (Al),
10	10	la sección del conductor neutro debe ser idéntica
16 (Cu / Al)	10 (Cu) / 16 (Al)	a la sección de fase para garantizar robustez física.
25 / 35	16	En secciones superiores se reduce hasta aproximadamente el 50%.
50	25	Sección reducida permitida por equilibrio general.
70 / 90 / 120 / 150	35 / 50 / 70 / 70	Sección reducida típica en distribución urbana.
185 / 240 / 300	95 / 120 / 150	Sistemas de gran sección (ITC-BT-07 / ITC-BT-14).

3. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18)

La puesta a tierra asume la misión de disipar corrientes de fuga y asegurar que las masas metálicas no superen las tensiones de contacto de seguridad convencionales (**24 V** en locales húmedos y **50 V** en locales secos).

RESISTENCIA DE TIERRA SEGÚN EL ELECTRODO

Pica Vertical: $R = \rho / L$ | **Conductor Horizontal:** $R = 2 \rho / L$ | **Placa Enterrada:** $R = 0,8 \rho / P$

R: Resistencia de tierra de la toma en ohmios (Ω), **ρ :** Resistividad media estimada o medida del terreno en el sitio ($\Omega \cdot m$), **L:** Longitud de la pica vertical o del conductor horizontal enterrado en metros (m), **P:** Perímetro de la placa enterrada en metros (m)

Resistividades de Terrenos Orientativas (Tabla 3 de ITC-BT-18)

Tipo de Terreno	Resistividad ($\Omega \cdot m$)	Tipo de Terreno	Resistividad ($\Omega \cdot m$)
Terrenos pantanosos	De algunas unidades a 30 $\Omega \cdot m$	Arena arcillosa	50 a 500 $\Omega \cdot m$
Humus / Limo	10 a 150 $\Omega \cdot m$	Arena silíceas	200 a 3.000 $\Omega \cdot m$
Arcilla plástica	50 $\Omega \cdot m$	Calizas compactas	1.000 a 5.000 $\Omega \cdot m$
Margas y Arcillas compactas	100 a 200 $\Omega \cdot m$	Granito y gres alterado	100 a 600 $\Omega \cdot m$

4. PREVISIÓN DE CARGAS EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

La carga del vehículo eléctrico (IRVE) introduce demandas continuas elevadas. El REBT, modificado por la ITC-BT-52, establece reglas de simultaneidad específicas asociadas con los Sistemas de Protección de la Línea (SPL):

POTENCIA DEL EDIFICIO (P_{edificio}) - ITC-BT-10 e ITC-BT-52

Con SPL instalado: $P_{\text{edif}} = (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) + 0,3 \cdot P_5$

Sin SPL instalado: $P_{\text{edif}} = (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) + P_5$

P_1 : Carga del conjunto de viviendas (suma de viviendas con Coeficiente de Simultaneidad de la Tabla 1 de ITC-BT-10), **P_2 :** Carga de servicios generales del edificio (coeficiente de simultaneidad de la unidad = 1), **P_3 :** Carga de oficinas y locales comerciales (mínimo de 100 W/m² y planta), **P_4 :** Carga de garajes distinta de la recarga del VE (10 W/m² natural o 20 W/m² forzada), **P_5 :** Potencia prevista para recarga del vehículo eléctrico (3.680 W por toma multiplicado por el 10% de las plazas)

Coeficiente de Simultaneidad para Viviendas (ITC-BT-10)

nº Viv.	Cof. (n)	nº Viv.	Cof. (n)	nº Viv.	Cof. (n)
1 a 3	Simultaneidad = n	11	Simultaneidad = 9,2	21	Simultaneidad = 15,3
4	Simultaneidad = 3,8	12	Simultaneidad = 9,9	25	15,3 + (25-21) · 0,5 = 17,3

nº Viv.	Cof. (n)	nº Viv.	Cof. (n)	nº Viv.	Cof. (n)
5	Simultaneidad = 4,6	15	Simultaneidad = 11,9	30	$15,3 + (30-21) \cdot 0,5 = 19,8$
10	Simultaneidad = 8,5	20	Simultaneidad = 14,8	$n > 21$	$15,3 + (n - 21) \cdot 0,5$

5. VERIFICACIONES DE SEGURIDAD Y INSTALACIONES DE GENERACIÓN

Métodos de control de aislamiento y el diseño de la limitación de potencia en autoconsumo de inyección cero:

FÓRMULAS DE AISLAMIENTO, MEDIDAS DE SUELO Y LIMITACIÓN DE GENERADORES

Suelos y paredes aislantes (método voltímetro): $R_s = R_i \cdot [(U_1 / U_2) - 1]$

Número máximo de generadores antivertido (ITC-BT-40): $N \leq [(2 - t_1) / t_r] + 1$

R_s : Resistencia de aislamiento del suelo/pared (Ω). Mínimo exigido: 50.000 Ω para $U \leq 500V$, 100.000 Ω para $U > 500V$., R_i : Resistencia interna del voltímetro de ensayo (generalmente de alta impedancia, $\sim 1 M\Omega$), U_1 : Tensión medida entre conductor de fase de la instalación y una puesta a tierra de referencia, U_2 : Tensión medida entre fase y el electrodo especial colocado sobre la pared o suelo a ensayar, N : Número máximo de generadores permitidos en un sistema antivertido colectivo (potencia inyección cero), t_1 : Tiempo de respuesta transitoria medido con un único generador activo en la red (s), t_r : Diferencia de tiempo de respuesta transitoria máxima medida entre 1 y 2 generadores activos (s)

Prontuario de Fórmulas Oficiales REBT v2.0 - Generado electrónicamente para labor técnica.